Pontificia Universidad Javeriana

Facultad de Ingeniería
Departamento de Ingeniería de Sistemas

Planeación de Proyecto Final

Entrevistas

Fecha: 22 de septiembre de 2026

Índice

1. Coronel Milena Mejía — Defensa Civil **2**
1.1. Información básica . . . 2
1.2. Anotaciones . . . 2
1.3. Perfil profesional . . . 2
1.4. Perspectiva operativa y tecnológica . . . 2
1.5. Flujo actual de respuesta y toma de decisiones . . . 2
1.6. Información necesaria durante incendios forestales . . . 3
1.7. Limitaciones de los procesos actuales . . . 3
1.8. Validación de una posible herramienta . . . 3
1.9. Cierre . . . 3

2. Carlos Augusto Preciado Delgado — Bomberos aeronáuticos **4**
2.1. Información básica . . . 4
2.2. Anotaciones . . . 4
2.3. Perfil profesional . . . 4
2.4. Perspectiva operativa y tecnológica . . . 4
2.5. Experiencia operativa frente a incendios . . . 5
2.6. Variables que influyen en la propagación . . . 5
2.7. Tiempos y necesidades de información . . . 5
2.8. Herramientas actuales y limitaciones . . . 5
2.9. Simulación y capacitación . . . 5
2.10. Validación de una posible herramienta . . . 5
2.11. Cierre . . . 6

3. Capitán en Jefe Lina María Marín Rodríguez — Exdirectora Nacional de Bomberos de Colombia **7**
3.1. Información básica . . . 7
3.2. Anotaciones . . . 7
3.3. Perfil profesional . . . 7
3.4. Planeación, información y escenarios . . . 7
3.5. Coordinación y toma de decisiones a nivel nacional . . . 7
3.6. Anticipación del comportamiento de los incendios . . . 8
3.7. Datos e interoperabilidad . . . 8
3.8. Validación de una posible herramienta . . . 8
3.9. Viabilidad e implementación . . . 8
3.10. Cierre . . . 9

1. Coronel Milena Mejía — Defensa Civil

1.1. Información básica

Coronel Milena Mejía, directora de la Defensa Civil. Cuenta con experiencia en la primera respuesta a un terremoto desde Quibdó y Cali, y también estuvo en Montería.

1.2. Anotaciones

- Ser cordial, profesional y respetuoso en todo momento.
- Presentarse de parte del Coronel Ubaque, quien ya habló con ella.
- Agradecer de entrada el tiempo que va a dedicar a apoyar el proyecto.
- Explicar de forma breve que la entrevista tiene un propósito académico.
- Cuidado con las preguntas.

1.3. Perfil profesional

1. ¿Cuál ha sido su trayectoria en la dirección y coordinación de operaciones de emergencia?
2. ¿Con qué entidades y equipos debe articularse normalmente durante una emergencia?
3. Desde su experiencia, ¿cuáles son las capacidades más importantes que debe tener un equipo de gestión de emergencias?

1.4. Perspectiva operativa y tecnológica

4. Durante las primeras horas de una emergencia, ¿qué información necesita con mayor urgencia y qué dificultades encuentra al anticipar la evolución de un incendio o al definir prioridades de respuesta?
5. ¿Qué herramientas, mapas, modelos o sistemas de información usan actualmente para apoyar la coordinación?

1.5. Flujo actual de respuesta y toma de decisiones

6. Cuando se reporta inicialmente una emergencia, ¿cómo es el proceso desde que se recibe la alerta hasta las primeras decisiones operativas, quiénes participan y cómo se distribuyen las responsabilidades?
7. ¿De qué fuentes reciben la información inicial sobre el evento y qué información suele estar disponible inmediatamente o tardar más tiempo en obtenerse?

1.6. Información necesaria durante incendios forestales

8. ¿Cómo identifican actualmente las zonas, comunidades o infraestructuras que podrían resultar amenazadas si el incendio continúa avanzando?

9. ¿Recuerda alguna situación en la que disponer de una mejor estimación de la evolución de una emergencia hubiera permitido tomar una decisión diferente?

1.7. Limitaciones de los procesos actuales

10. ¿Cuál considera que es actualmente la principal dificultad para obtener una visión completa de lo que está ocurriendo durante una emergencia?

11. ¿Existen problemas relacionados con la actualización o precisión de los datos, o dificultades para compartir información entre las distintas entidades involucradas?

12. ¿La conectividad en las zonas afectadas suele limitar el uso de herramientas tecnológicas?

13. ¿Qué procesos considera que consumen más tiempo del necesario durante la planeación o coordinación de una emergencia?

1.8. Validación de una posible herramienta

Antes de realizar las siguientes preguntas se explicará brevemente que el proyecto estudia la posibilidad de utilizar escenarios de incendios previamente simulados para comparar una emergencia real con situaciones similares y ofrecer información rápidamente como apoyo a la toma de decisiones.

14. Pensando en una herramienta de este tipo, ¿en qué momento de una emergencia y para qué decisiones concretas considera que podría aportar mayor valor?

15. ¿Qué información debería mostrar obligatoriamente para resultar útil?

16. ¿Qué información considera que podría resultar innecesaria o dificultar la interpretación?

1.9. Cierre

17. ¿Qué aspecto de una solución como la planteada considera que deberíamos investigar con mayor profundidad antes de desarrollarla?

18. ¿Qué otras personas, entidades o perfiles profesionales considera que deberíamos entrevistar para comprender mejor este problema?

Aquí tienes el bloque completo para la sección de Carlos Augusto Preciado Delgado en formato LaTeX, con la estructura exacta que solicitaste, conservando únicamente las preguntas seleccionadas y filtrando las redundancias con los otros perfiles:

“‘latex

2. Carlos Augusto Preciado Delgado — Bomberos aeronáuticos

2.1. Información básica

Profesional en sistemas de gestión para la seguridad y salud en el trabajo, técnico profesional en sistemas, docente para bomberos aeronáuticos, entrenador de alturas y labores de alto riesgo. Tiene formación como bombero aeronáutico y coordinador de misiones SAR. Actualmente es coordinador regional y lidera 11 cuerpos de bomberos aeronáuticos. Ha participado en incendios forestales en Yopal, Riohacha y Leticia. No ha participado en incendios de alta montaña.

2.2. Anotaciones

- Ser cordial y agradecer su disponibilidad.
- Aclarar que el interés está en su experiencia como coordinador regional y formador.
- Considerar el contexto aeroportuario y de misiones SAR al preparar la entrevista.
- No asumir experiencia en incendios de alta montaña.

2.3. Perfil profesional

1. ¿Cuál ha sido su recorrido profesional como bombero aeronáutico, docente y coordinador regional?
2. ¿Qué responsabilidades tiene actualmente al liderar los 11 cuerpos de bomberos aeronáuticos?
3. ¿Qué diferencias encontró entre los incendios forestales atendidos en Yopal, Riohacha y Leticia?
4. ¿Qué aprendizajes de capacitación considera más relevantes para preparar al personal ante incendios forestales?

2.4. Perspectiva operativa y tecnológica

5. ¿Utilizan actualmente algún software, modelo, mapa o procedimiento para estimar el comportamiento de un incendio? Si es así, ¿qué les aporta y qué limitaciones tiene?

2.5. Experiencia operativa frente a incendios

6. Durante los incendios en los que ha participado, ¿qué tipo de información hubiera sido útil tener antes de llegar al lugar para dimensionar mejor la magnitud?

2.6. Variables que influyen en la propagación

7. Tomando en cuenta su experiencia operativa, ¿cuál de las variables de propagación considera más difícil de estimar correctamente en campo y cómo maneja esos cambios cuando la estrategia operativa debe actualizarse?

2.7. Tiempos y necesidades de información

8. Si fuera posible conocer una estimación de dónde podría encontrarse el frente del incendio en un horizonte de 30 minutos a varias horas, ¿para cuáles decisiones críticas del nivel operativo/regional resultaría más útil?

2.8. Herramientas actuales y limitaciones

9. ¿Qué limitaciones tecnológicas o de acceso directo a la información enfrenta el personal operativo en campo durante sus intervenciones?

2.9. Simulación y capacitación

10. Desde su experiencia como docente, ¿cómo se enseña actualmente al personal a anticipar el comportamiento del fuego y qué papel deberían cumplir las simulaciones o una biblioteca de escenarios hipotéticos en el entrenamiento?

11. ¿Qué errores de interpretación o de percepción de la incertidumbre podrían cometer personas con poca experiencia al observar los resultados de una simulación?

2.10. Validación de una posible herramienta

Antes de realizar las siguientes preguntas se explicará brevemente que el proyecto estudia la posibilidad de disponer de múltiples escenarios de incendios simulados previamente y, ante una situación real, identificar rápidamente aquellos cuyas condiciones sean similares a las observadas.

12. Pensando en su rol como coordinador regional y formador, ¿en qué ámbito considera que esta herramienta aportaría mayor valor: en emergencias reales, planeación previa o capacitación?

13. ¿Qué información mínima debería mostrar la herramienta y qué tiempo de respuesta consideraría aceptable para que un comandante confíe en ella durante una emergencia?

14. En una herramienta de apoyo de este tipo, ¿qué considera más peligroso: que se muestre como amenazada una zona que finalmente no resulte afectada o que no se identifique una zona que posteriormente sí resulte afectada? ¿Por qué?

2.11. Cierre

15. Si pudiera mejorar una sola capacidad tecnológica para los cuerpos de bomberos bajo su coordinación, ¿cuál sería y qué riesgo deberíamos tener especialmente en cuenta al diseñar nuestra propuesta?

‘‘

3. Capitán en Jefe Lina María Marín Rodríguez — Exdirectora Nacional de Bomberos de Colombia

3.1. Información básica

La Capitán en Jefe Lina María Marín Rodríguez ejerció como Directora Nacional de Bomberos de Colombia desde junio de 2025. Su renuncia fue aceptada el 18 de agosto de 2026 y el nuevo director asumió el cargo el 7 de septiembre de 2026.

3.2. Anotaciones

- Ser cordial, profesional y respetuoso.
- Agradecer su tiempo y explicar con claridad el propósito académico.

3.3. Perfil profesional

1. ¿Cuáles fueron sus principales responsabilidades durante su gestión como Directora Nacional de Bomberos de Colombia?
2. ¿Qué experiencia tuvo en la formulación, coordinación o seguimiento de estrategias frente a incendios?
3. ¿Cómo se articulaban las decisiones del nivel nacional con las necesidades de los cuerpos de bomberos territoriales?
4. ¿Cuáles fueron los retos más recurrentes que enfrentaron los cuerpos de bomberos para prevenir y atender incendios durante su gestión?

3.4. Planeación, información y escenarios

5. ¿Qué herramientas de software, mapas de riesgo, modelos o sistemas de información se utilizaban para estimar el comportamiento de los incendios, cómo aportaban a las decisiones nacionales y cuáles eran sus principales limitaciones?
6. Desde su experiencia, ¿qué tipo de información habría sido más útil para fortalecer la toma de decisiones a nivel nacional frente a un incendio?

3.5. Coordinación y toma de decisiones a nivel nacional

7. ¿Cómo llegaba la información desde los cuerpos de bomberos territoriales hasta el nivel nacional, qué tan homogénea era entre regiones y qué dificultades existían en su calidad, disponibilidad, actualización o estandarización?
8. Cuando ocurrían múltiples incendios simultáneamente, ¿cómo se obtenía una visión general de la situación nacional?

3.6. Anticipación del comportamiento de los incendios

9. ¿Qué tan importante considera poder pasar de conocer dónde se encuentra actualmente un incendio a estimar dónde podría encontrarse algunas horas después y para qué decisiones a nivel nacional sería especialmente útil?

10. ¿Con qué anticipación debería obtenerse una estimación para que realmente pueda modificar una decisión?

11. ¿Qué utilidad tendría conocer no solo la trayectoria probable del incendio, sino también poblaciones, infraestructura o ecosistemas potencialmente afectados?

3.7. Datos e interoperabilidad

12. ¿Qué instituciones generan actualmente datos relevantes para estudiar o anticipar incendios forestales y qué tan sencillo es obtenerlos y combinarlos?

13. ¿Considera necesario utilizar formatos o protocolos estandarizados para facilitar el intercambio de información entre instituciones?

3.8. Validación de una posible herramienta

Antes de realizar las siguientes preguntas se explicará brevemente que el proyecto estudia la posibilidad de generar previamente múltiples escenarios de propagación de incendios bajo diferentes condiciones y utilizarlos posteriormente para identificar con rapidez situaciones similares a una emergencia real.

14. Pensando en una herramienta de este tipo, ¿en qué momento de una emergencia y para qué decisiones concretas considera que podría aportar mayor valor?

15. ¿Qué información debería mostrar obligatoriamente para resultar útil?

16. ¿Qué información considera que podría resultar innecesaria o dificultar la interpretación?

17. ¿Qué factores podrían dificultar o facilitar que una institución adopte una herramienta de este tipo?

3.9. Viabilidad e implementación

18. Si inicialmente se desarrollara únicamente un prototipo académico, ¿qué funcionalidad mínima debería tener para que pudiera ser evaluado por una entidad del sector?

19. Además de la atención de emergencias reales, ¿qué otros usos identifica para una herramienta basada en escenarios simulados, por ejemplo capacitación, prevención, investigación o planeación territorial?

3.10. Cierre

20. Desde su experiencia, ¿cuál considera que es actualmente la mayor oportunidad para mejorar tecnológicamente la gestión de incendios forestales en Colombia y, si el proyecto solo pudiera resolver correctamente un problema, cuál recomendaría priorizar?

21. ¿Qué aspecto de una solución como la planteada considera que deberíamos investigar con mayor profundidad antes de desarrollarla?

22. ¿Qué otras personas, entidades o perfiles profesionales considera que deberíamos entrevistar para comprender mejor este problema?

23. ¿Conoce algún proyecto, sistema, plataforma o iniciativa nacional o internacional que considere importante revisar como referencia para nuestro proyecto?